

HAL HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN OVERHAUL ALTERNATOR

UNIT MODEL	ALL MODEL
ENGINE MODEL	
COMPONENT	BRUSHLESS ALT
LANGKAH KERJA	MEASUREMENT

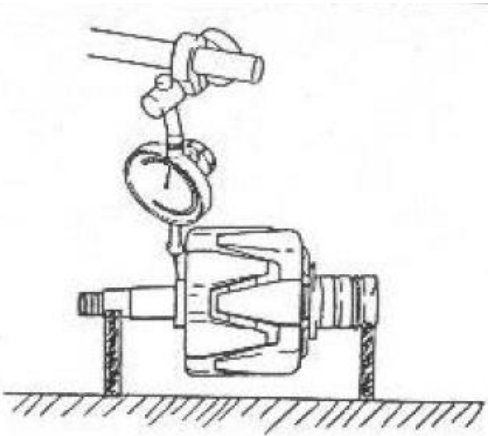
NO	
TANGGAL	

NO	SUB COMPONENT	CRITICAL ITEM	KEMUNGKINAN TROUBLE YANG AKAN TERJADI	KEBUTUHAN SARAN - SARAN	
1	STATOR COIL	- TAHANAN ISOLASI	- Short circuit - Tidak bisa charging - Panas	1. Saat repair perhatikan tahanan isolasi rotor coil	
				2. Cara pengukuran tahanan osolasi lepas ujung ujung coil dari sambungan ke dioda.	
				3. Standar tahanan isolasi	
				Terminal	Standar
				R - Bodi	min, 0.5 Mohm
				S - Bodi	min, 0.5 Mohm
				T - Bodi	min, 0.5 Mohm
				4. Bila hasil pengukuran dibawah standar, coba hembuskan udara panas pada rotor coil	
				5. Bila hasil pengukuran masih dibawah standar rotor coil harus diganti	
				6. Alat ukur : Megger test 500 V	
1. Cara pengukuran tahanan coil : Lepas ujung-ujung coil dari sambungan ke dioda					
Terminal	Standar				
R - S					
R - T					
S - T					
3. Bila tidak standar ganti baru.					

HAL HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN OVERHAUL ALTERNATOR

UNIT MODEL	ALL MODEL
ENGINE MODEL	
COMPONENT	BRUSHLESS ALT
LANGKAH KERJA	MEASUREMENT

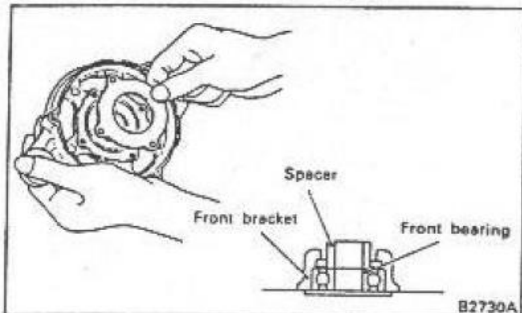
NO	
TANGGAL	

NO	SUB COMPONENT	CRITICAL ITEM	KEMUNGKINAN TROUBLE YANG AKAN TERJADI	KEBUTUHAN SARAN - SARAN	
2	ROTOT 	1. Bending Shaft rotor	- Menyentuh stator coil field coil sehingga coil bisa rusak - Bearing rusak / jammed -Noise	1. Ukur bending shaft seperti terlihat pada gambar. 2. Standar bending shaft :	
				Standar	0.1 mm
				3. Bila hasil pengukuran tidak standar shaft harus diganti. 4. Alat ukuyang digunakan - Dial gauge - Center Blok	

HAL HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN OVERHAUL ALTERNATOR

UNIT MODEL	ALL MODEL
ENGINE MODEL	
COMPONENT	BRUSHLESS ALT
LANGKAH KERJA	MEASUREMENT

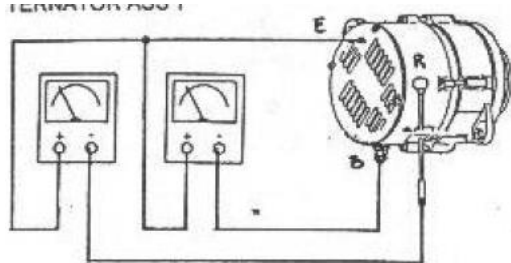
NO	
TANGGAL	

NO	SUB COMPONENT	CRITICAL ITEM	KEMUNGKINAN TROUBLE YANG AKAN TERJADI	KEBUTUHAN SARAN - SARAN						
3	FRONT BRACKET DAN REAR BRACKET 	1. Dudukan bearing	- Noise - Bearing rusak / jammed - Rusaknya komponen lain	1. Ukur diameter tempat dudukan bearing.						
				2. Standar diameter						
				<table><tr><th>Clearance between</th><th>Limit</th></tr><tr><td>Shaft & inner race</td><td>0.05 mm</td></tr><tr><td>Bracket & outer race</td><td>0.1 mm</td></tr></table>	Clearance between	Limit	Shaft & inner race	0.05 mm	Bracket & outer race	0.1 mm
				Clearance between	Limit					
				Shaft & inner race	0.05 mm					
Bracket & outer race	0.1 mm									
3. Bila hasil pengukuran tidak standar repair shaft atau bracket.										
4. Alat ukur yang digunakan : - Inside diameter										

HAL HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN OVERHAUL ALTERNATOR

UNIT MODEL	ALL MODEL
ENGINE MODEL	
COMPONENT	BRUSHLESS ALT
LANGKAH KERJA	MEASUREMENT

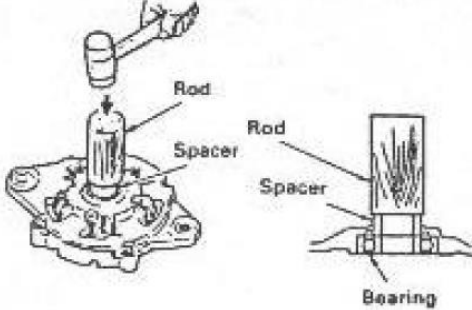
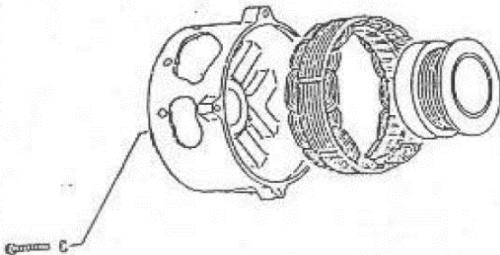
NO	
TANGGAL	

NO	SUB COMPONENT	CRITICAL ITEM	KEMUNGKINAN TROUBLE YANG AKAN TERJADI	KEBUTUHAN SARAN - SARAN						
4	ALTERNATOR ASS'Y 	- Voltage antara terinal B dan R	- Tidak bisa start - Tidak bisa charging	1. Saat setelah pemasangan alternator di unit ukur terminal B dan R. 2. Standar voltage dengan posisi Starting switch ON <table><tr><th>Terminal</th><th>Voltage</th></tr><tr><td>B - E</td><td>24 VDC (Volt. Battery)</td></tr><tr><td>R - E</td><td>+/- 6 VDC</td></tr></table> 3. Bila tegangan R -E = 24 VDC kondisi R1 rusak regulator harus diganti	Terminal	Voltage	B - E	24 VDC (Volt. Battery)	R - E	+/- 6 VDC
Terminal	Voltage									
B - E	24 VDC (Volt. Battery)									
R - E	+/- 6 VDC									

HAL HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN OVERHAUL ALTERNATOR

UNIT MODEL	ALL MODEL
ENGINE MODEL	
COMPONENT	BRUSHLESS ALT
LANGKAH KERJA	ASSEMBLING

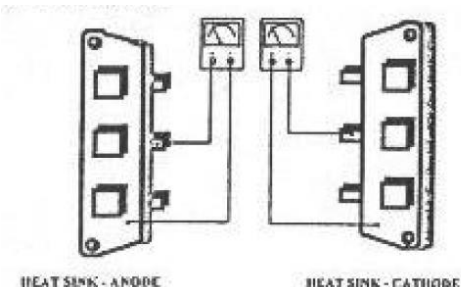
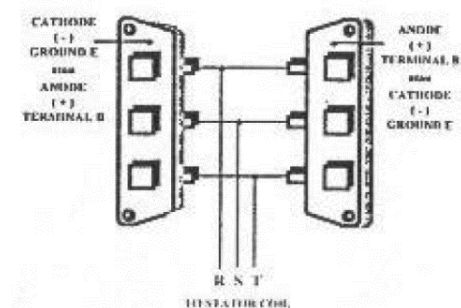
NO	
TANGGAL	

NO	SUB COMPONENT	CRITICAL ITEM	KEMUNGKINAN TROUBLE YANG AKAN TERJADI	KEBUTUHAN SARAN - SARAN	
5	FRONT BRACKET AND REAR BRACKET 	- Dudukan bearing	- Bearing akan slip / ikut berputar bersama sama dengan rotor shaft, dan dapat menyebabkan kerusakan pada front dan rear bracket	1. Saat assembling tidak boleh memberikan grease dan oli pada bearing ataupun pada bracket front serta rear bracket. 2. Pasang bearing pada tempatnya dengan hat- hati kerana bracket terbuat dari campuran aluminium.	
6	FIELD COIL ASS'Y 	- Alignment pemasangan field coil.	1. Bila tidak center akan menimbulkan gesekan antara field coil ass'y dengan rotor shaft. 2. Noise	1. Saat assembling permukaan dudukan field coil harus bersih, kering dan rata untuk mencegah terjadinya kemiringan field coil dengan rotor shaft sangat kecil. 2. Kekencangan bolt pengikat field coil harus benar-benar rata untuk semua bolt. 3. Standar torque Bolt :	
				Standar	Kgm

HAL HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN OVERHAUL ALTERNATOR

UNIT MODEL	ALL MODEL
ENGINE MODEL	
COMPONENT	BRUSHLESS ALT
LANGKAH KERJA	ASSEMBLING

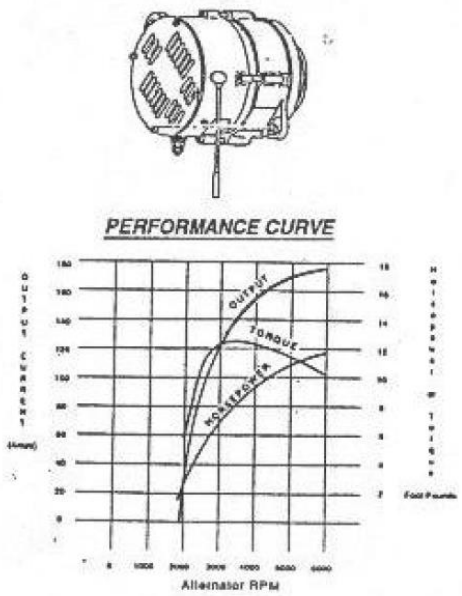
NO	
TANGGAL	

NO	SUB COMPONENT	CRITICAL	KEMUNGKINAN TROUBLE YANG AKAN TERJADI	KEBUTUHAN SARAN - SARAN		
		ITEM				
7	RECTIFIER ASS'Y  	1. Polaritas dalam bracket Rectifier	1. Bila salah penempatan polaritas akan menyebabkan tidak bisa charging. 2. Bisa menyebabkan short circuit. 3. terbalik dalam pemasangan.	1. Perhatikan polaritas battery pada alat ukur AVO meter.		
				Polaritas alat ukur		
				Standar alat uker	Lead	Battery
				JIS	(-)	(+)
					(+)	(-)
				SAE	(-)	(-)
					(+)	(+)
				2. Dalam menentukan heatshink dudukan katoda dan anoda terlihat seperti gambar		
				3. Misal kita pakai alat ukur standar JIS.		
				lead- dioda	Alat ukur	Polaritas
				(-) - ujung terminal	0	anoda
				(+) - bodi dioda		katoda
				(+) - ujung terminal	0	katoda
				(-) - bodi dioda		anoda
				4. Untuk pemasangannya, dalam satu pasang dioda ujung terminal berpolaritas anoda harus bertemu dengan ujung terminal berpolaritas katoda		
				5. Pertemuan ujung dioda ini disambungkan dengan ujung stator coil (R-S-T)		

HAL HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN OVERHAUL ALTERNATOR

UNIT MODEL	ALL MODEL
ENGINE MODEL	
COMPONENT	BRUSHLESS ALT
LANGKAH KERJA	ASSEMBLING

NO	
TANGGAL	

NO	SUB COMPONENT	CRITICAL	KEMUNGKINAN TROUBLE YANG AKAN TERJADI	KEBUTUHAN SARAN - SARAN
		ITEM		
8	ALTERNATOR ASS'Y  The diagram shows a cross-section of an alternator assembly with a shaft and pulley. Below it is a 'PERFORMANCE CURVE' graph. The graph plots Output Current (Amps) on the left Y-axis (0 to 180) and Horsepower on the right Y-axis (0 to 18) against Alternator RPM on the X-axis (0 to 6000). Three curves are shown: Output (top), Torque (middle), and Horsepower (bottom). All curves show an increase in value as RPM increases, with Output reaching approximately 170A at 6000 RPM, Torque reaching approximately 16.5 HP, and Horsepower reaching approximately 15.5 HP.	- Kapasitas	- Alternator panas - Alternator tidak bisa charging	1. Perhatikan kapasitas alternstor dan besarnya beban yang ada. 2. Beban maksimum yang diijinkan : (kapasitas Alternator x 80%) - 20 Amp Note : Arus pengisian untuk battery kapasitas 200 AH adalah 20 Amp 3. Beban maksimum yang diijinkan (kapasitas Alternator x 80%) - 14 Amp Note : Arus pengisian untuk battery kapasitas 150 AH atau 120 AH adalah 14 Amp.

